

13

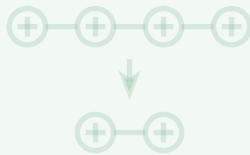
Лекция

1–2 декабря

# Минимизация и полином Жегалкина

Константин Чухарев

Дискретная математика — Осень 2026



# Минимизация и полином Жегалкина

*Преждевременная оптимизация — корень всех зол.*

*— Дональд Кнут*

## Зачем минимизировать?

Каждый литерал формулы в железе — провод и вход вентиля.

Цена избыточности прямая: больше вентиляей, длиннее задержка, выше энергопотребление.

Совершенная форма — отправная точка, а не результат.

Цель минимизации — равносильная формула с наименьшим числом литералов.

## Пример: функция большинства

### Пример

$f(x, y, z) = 1$  при двух и более единицах на входах — СДНФ из четырёх минтермов по три литерала:

$$f = \bar{x}yz \vee x\bar{y}z \vee xy\bar{z} \vee xyz.$$

Склейки сжимают её до трёх термов:

$$f = xy \vee xz \vee yz.$$

Двенадцать литералов — против шести.

## Склейка минтермов

Минтермы, отличающиеся ровно в одной переменной, склеиваются:

$$xyz \vee xy\bar{z} = xy(z \vee \bar{z}) = xy.$$

### Определение 1 (Простая импликанта)

Конъюнкция литералов называется **простой импликантой** (*prime implicant*) функции  $f$ , если она истинна только при истинной  $f$  и перестаёт быть такой при вычёркивании любого литерала.

Минимальная ДНФ — покрытие всех единиц таблицы простыми импликантами.

# Карта Карно

## Определение 2 (Карта Карно)

Таблица истинности, у которой строки и столбцы идут в коде Грея, называется **картой Карно** (*Karnaugh map*).

Соседние клетки отличаются ровно в одной переменной.

Прямоугольная группа из  $2^k$  соседних единиц — конъюнкция из  $n - k$  литералов.

Карта замкнута в тор: крайние строки и столбцы тоже соседние.

Группа может переходить через край.

## Группа из четырёх клеток

### Пример

Функция  $f(x, y, z) = x$  равна 1 ровно на четырёх наборах.

Её четыре минтерма —  $x\bar{y}\bar{z}$ ,  $x\bar{y}z$ ,  $xy\bar{z}$ ,  $xyz$  — образуют на карте прямоугольник  $2^2$ .

По правилу  $n - k$  литералов остаётся один: сам  $x$ .

## Карта Карно: пример

|            | $\bar{x}$ | $x$ |
|------------|-----------|-----|
| $y\bar{z}$ |           |     |
| $y\bar{z}$ |           | 1   |
| $xz$       | 1         | 1   |
| $x\bar{z}$ |           | 1   |

### Пример

Три пары единиц — три простые импликанты:  $xy$ ,  $xz$ ,  $yz$ .

Каждая существенна: покрываемая ею единица больше никем не покрывается.

Минимальная ДНФ —  $xy \vee xz \vee yz$ .

## Минимизация по карте Карно

1. Выделить максимальные группы из  $2^k$  соседних единиц.
2. Взять существенные импликанты — их «свои» единицы никто больше не покрывает.
3. Покрыть оставшиеся единицы минимальным числом групп.
4. Неопределённые значения ( $\times$ ) присоединять к группам, если это укрупняет их.

Ручной метод жив при  $n \leq 4$ .

Дальше карты перестают помещаться на листе — нужны алгоритмы.

# Квайн—МакКласки: склеивание

## Фаза склеивания.

1. Выписать минтермы в двоичном виде.
2. Склеивать пары, отличающиеся ровно в одном бите: различающий бит заменяется прочерком.
3. Повторять, пока склеивания возможны.
4. Несклеенные термы — простые импликанты.

### Пример

Минтермы 010 и 011 дают терм  $01 \times$ : бит  $z$  вычеркнут.

# Квайн—МакКласки: покрытие

## Фаза покрытия.

1. Составить таблицу: строки — простые импликанты, столбцы — исходные минтермы.
2. Выбрать минимальное число строк, покрывающее все столбцы.

Склейка та же, что на карте Карно, — но систематическая и программная.

Фаза покрытия в общем случае NP-трудна, на практике её решают эвристики.

# Полином Жегалкина

## Определение 3 (Полином Жегалкина)

Запись функции в виде

$$f(x_1, \dots, x_n) = \bigoplus_{S \subseteq \{1, \dots, n\}} a_S \cdot \prod_{i \in S} x_i,$$

где  $a_S \in \{0, 1\}$ , а сложение —  $\oplus$ , называется **полиномом Жегалкина** (алгебраической нормальной формой, АНФ).

Мономы — произведения подмножеств переменных, без отрицаний.

## Пример

$$\bar{x} = x \oplus 1, \text{quad } x \vee y = x \oplus y \oplus xy.$$

# Единственность АНФ

## Теорема 1 (Единственность)

Всякая булева функция имеет ровно один полином Жегалкина.

### Доказательство

Докажем подсчётом.

Мономов  $2^n$  — по одному на подмножество переменных, и каждый либо входит в полином, либо нет.

Значит, полиномов  $2^{2^n}$  — столько же, сколько булевых функций.

Методы построения ниже предъявляют полином для любой функции, поэтому лишних полиномов нет.

## Почему XOR?

СДНФ канонична среди ДНФ, АНФ — единственная без оговорок.

Причина — выбор сложения:  $x \oplus x = 0$ , повтор сам себя убирает.

Дизъюнкция идемпотентна:  $x \vee x = x$ .

Повтор слагаемого ничего не меняет, поэтому равносильных ДНФ много.

Единственность АНФ — свойство поля  $\text{GF}(2)$ , а не самой формы.

## Тождества перехода

### Теорема 2 (NOT и OR через XOR)

$$\bar{x} = x \oplus 1, \quad x \vee y = x \oplus y \oplus xy.$$

Эти два тождества переводят любую формулу в АНФ: отрицание — добавлением константы, дизъюнкция — тремя слагаемыми.

Конъюнкция и  $\oplus$  остаются как есть.

## АНФ импликации

### Пример

$$\begin{aligned}x \rightarrow y &= \bar{x} \vee y \\&= (x \oplus 1) \oplus y \oplus (x \oplus 1)y \\&= x \oplus 1 \oplus y \oplus xy \oplus y \\&= 1 \oplus x \oplus xy.\end{aligned}$$

Проверка на наборе  $(1, 0)$ :  $1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$  — импликация ложна, как и положено.

Полином читается напрямую:  $1 \oplus x$  — отрицание  $x$ , моном  $xy$  — поправка, включающаяся при  $x = 1, y = 1$ .

# Треугольник Паскаля

Построение АНФ по таблице.

1. Выписать значения  $f$  по всем наборам — от  $(0, \dots, 0)$  до  $(1, \dots, 1)$ .
2. Каждая следующая строка — попарный  $\oplus$  соседей предыдущей.
3. Повторять, пока не останется один элемент.
4. Первые элементы строк — коэффициенты полинома.

Метод не требует ни решения систем, ни алгебраических преобразований — ничего, кроме столбца значений.

## Треугольник: пример

### Пример

Значения  $x \rightarrow y$  по наборам  $(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)$ : 1, 1, 0, 1.

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |   |
|   | 1 | 0 |   |
|   |   | 1 |   |

Коэффициенты при  $1, y, x, xy$ :  $(1, 0, 1, 1)$ .

Итог  $x \rightarrow y = 1 \oplus x \oplus xy$  — совпал с методом тождеств.

# АНФ в криптоанализе

Степень полинома Жегалкина измеряет нелинейность функции.

- Симметричные шифры собирают из линейных операций ( $\oplus$ , сдвиги) и нелинейных S-блоков.
- Если АНФ S-блока имеет низкую степень, шифр сводится к системе уравнений над  $GF(2)$  — алгебраическая атака.

S-блоки проектируют с высокой степенью АНФ: у координат S-блока AES степень 7 из 8 переменных.

Полином Жегалкина — инструмент проектирования, а не только форма записи.

## Лекция 13: что мы поняли?

- Избыточность СДНФ стоит денег: каждый лишний литерал становится вентилем.
- Карта Карно — код Грея на клетках: группа из  $2^k$  соседних единиц снимает  $k$  переменных.
- Квайн—МакКласки — та же склейка, но алгоритмом, с таблицей покрытия простых импликант.
- Полином Жегалкина — единственная каноническая запись через  $\oplus$  и  $\wedge$ .
- Два пути к АНФ: тождества  $\bar{x} = x \oplus 1$  и  $x \vee y = x \oplus y \oplus xy$  — или треугольник Паскаля.

## Вопросы для самопроверки

1. Минимизируйте по карте Карно  $f = \overline{x}yz \vee \overline{x}yz \vee xy\overline{z} \vee x\overline{y}z$ .
2. Что даёт склейка минтермов  $xyz$  и  $x\overline{y}z$ ? Какая переменная исчезает?
3. Постройте полином Жегалкина для  $x \rightarrow y$  двумя способами: тождествами и треугольником.
4. Почему АНФ единственна, а минимальная ДНФ — нет?
5. Какое наибольшее число мономов может входить в АНФ функции от  $n$  переменных? Приведите функцию, у которой мономов именно столько.
6. Функция трёх переменных равна 1 при чётном числе единиц на входе. Найдите её АНФ и ответьте, линейна ли она.

## Чтение к следующей паре

- m10 — «Минимизация» (карты Карно, Квайн—МакКласки), «Полином Жегалкина».
- m11 — «Логические вентили и схемы», «Сумматоры», «Код Грея».
- Флеш-опросник — в начале лекции 14.
- Контрольная 4 (булева алгебра и, возможно, простой номер на коды) — на следующей неделе, на отдельной паре.